



IPv6

Redes de Computadores

Aula 11/40

Ip

Ipv4

Ipv6

Nat

Ips

Conceito

IPv6 (RFC 8200) usa 128 bits, escritos como 8 grupos hexadecimais (ex: 2001:db8::1). Foi criado porque os endereços IPv4 estavam se esgotando. Regras: pode omitir zeros à esquerda em cada grupo e usar :: para representar grupos de zeros consecutivos. Diferenças do IPv4: não precisa de NAT, não tem checksum no cabeçalho, suporta anycast, tem autoconfiguração SLAAC e exige IPSec. O cabeçalho tem 40 bytes fixos, mais simples que o IPv4. A transição do IPv4 para IPv6 usa dual stack (ambos funcionando juntos), tunelamento (IPv6 dentro de IPv4) e NAT64 (conversão entre os dois).

IPv6 - 128 bits

2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

Prefixo 64 bits

Interface ID 64 bits

SLAAC autoconfiguração



Atividade Prática

Verifique IPv6 ativo: `ifconfig` procure 2001: ou fe80:. Prefixo 64 bits + interface ID. Teste: `ping6 ipv6.google.com`.



Pesquisa

Pesquise SLAAC: RS/RA, EUI-64, DAD. Diferença SLAAC vs DHCPv6.



Requisitos

Acesso ao terminal. Comandos: `ifconfig`, `ping6`.